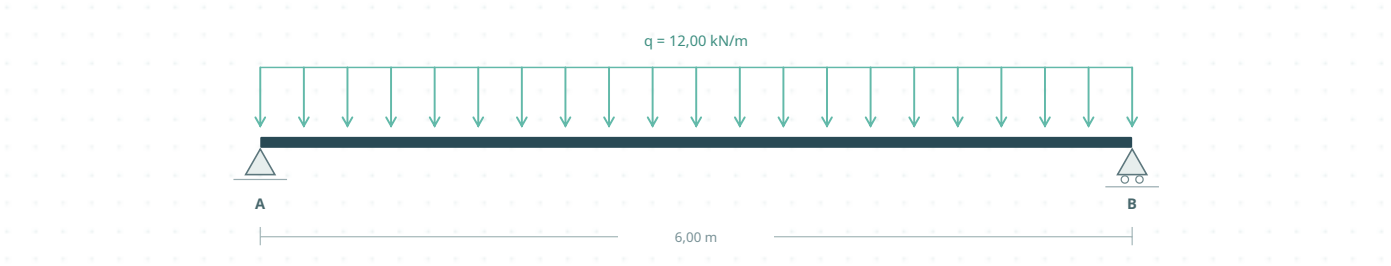
ANÁLISE ESTRUTURAL · V01

Viga biapoiada.

Explore como a geometria e as cargas se transformam em esforços.

MODELO ANALÍTICO

Geometria e carregamento



Seção 20,0 × 50,0 cm · E = 30,00 GPa · I = 2,083e-3 m⁴

q = 12,00 kN/m · P = 0,00 kN · a = 3,00 m

Cargas aplicadas

L = 6,00 m

REAÇÃO NO APOIO A

36,00 kN

Vertical · para cima

REAÇÃO NO APOIO B

36,00 kN

Vertical · para cima

MOMENTO MÁXIMO

54,00 kN·m

em x = 3,00 m

FLECHA MÁXIMA

3,24 mm

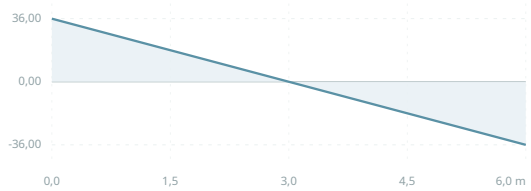
em x = 3,00 m · para baixo

COMPORTAMENTO DA VIGA

Diagramas de resultados

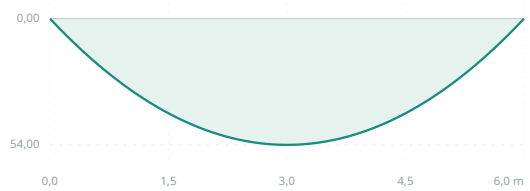
Esforço cortante V

kN



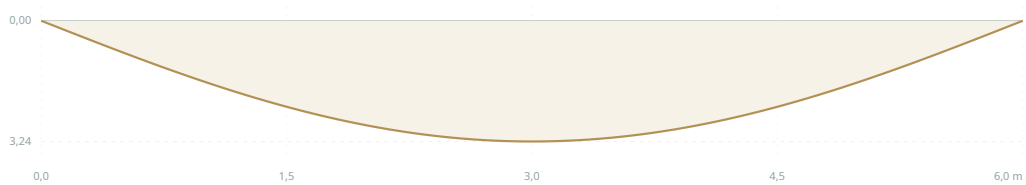
Momento fletor M

kN·m



Deslocamento vertical δ

mm · positivo para baixo



Hipóteses e interpretação

i

O que este modelo calcula

Viga de Euler–Bernoulli, seção retangular constante, apoio articulado em A e móvel em B. Pequenos deslocamentos; deformação por cisalhamento desprezada.

Como ler os resultados

Momento positivo sagente e flecha positiva para baixo. No cortante, $V(x) = R_A - qx - P$ após a carga pontual. Cargas sem fatores de combinação.

> Protótipo de análise elástica. Não realiza dimensionamento normativo, cálculo de armaduras, fissuração ou verificação de segurança.

✓ Equilíbrio numérico conferido · ΣFy = 0.0e+0 kN · ΣMA = 0.0e+0 kN·m